

I-Study 시선 이탈 탐지 — 성능 평가 보고서

평가 지표 선정 근거 및 정량 성능 평가 (N=840) · 2026-06-21

1. 평가 지표 선정 근거

본 시스템은 웹캠 영상에서 학습자의 '시선 이탈'(고개·시선이 화면을 벗어나거나 줄음)을 실시간으로 탐지한다. 성능을 어떤 지표로 측정할지는 '어떤 오류가 더 치명적인가'에 따라 결정해야 하며, 단일 정확도(Accuracy)만으로는 본 과제의 목적을 제대로 반영하지 못한다.

1.1 문제의 성격 — 양성(positive) = '이탈'

시스템의 핵심 동작은 이탈을 감지해 개입(주의 환기)하는 것이므로, 탐지 대상(양성)은 '이탈'로 둔다. 발생할 수 있는 두 가지 오류와 그 비용은 다음과 같다.

오류 유형	의미	이 프로젝트에서의 비용
거짓 음성 (FN)	실제로는 이탈인데 '정상'으로 놓침	줄거나 딴 데 봐도 시스템이 모름 → 집중 모니터링의 존재 이유 상실 (가장 치명적)
거짓 양성 (FP)	실제로는 정상인데 '이탈'로 오탐	집중 중인데 불필요한 경고 → 사용자 피로·신뢰 하락, 도구 이탈 유발

1.2 정확도(Accuracy)를 주지표로 쓰지 않는 이유

학습 중 대부분의 시간은 화면을 보는 '정상' 상태라 데이터가 한쪽으로 크게 치우친다(클래스 불균형). 이 경우 "무조건 정상"이라고만 답해도 정확도는 높게 나오지만 이탈은 하나도 잡지 못한다. 즉 정확도는 성능을 왜곡하므로 보조 지표로만 사용한다.

1.3 재현율(Recall) = $TP / (TP + FN)$

실제 이탈 중 몇 %를 잡아냈는가. 놓침(FN)이 적을수록 높다. 이탈·줄음 감지라는 본 프로젝트의 존재 이유와 직결되므로 가장 중요하게 본다.

1.4 정밀도(Precision) = $TP / (TP + FP)$

'이탈'이라고 판정한 것 중 실제로 이탈인 비율. 헛알람(FP)이 적을수록 높다. 헛알람이 잦으면 사용자가 도구를 꺼버리므로 신뢰 유지에 중요하다.

1.5 F1-score = $2 \cdot P \cdot R / (P + R)$

정밀도와 재현율의 조화평균. 한쪽만 높아서는 올라가지 않아 둘의 균형을 강제하고, 클래스 불균형에 강해 "무조건 정상/무조건 이탈"로는 점수를 속일 수 없다. 따라서 종합 대표 지표로 사용한다. (참고: 본 과제는 놓침이 더 치명적이므로 재현율에 가중을 둔 F2-score($\beta=2$)도 함께 본다.)

▶ 지표 선정 결론: 대표 지표 = F1-score (정밀도·재현율을 항상 함께 제시), 보조 = 정확도(불균형 주의). 놓침 비용이 커 재현율을 특히 중시한다(F2 병행).

2. 성능 평가 결과

2.1 평가 방법

라벨이 있는 평가 표본 약 930장(정면·좌·우·상·하 각 200장, '아래'는 130장 전부)에 대해 시선 방향 엔진(MediaPipe 얼굴 랜드마크 + 기하 판정)으로 방향을 추정하고, '정면 = 정상', '좌·우·상·하 =

이탈'의 이진 분류(양성 = 이탈)로 평가했다. 얼굴 미검출을 제외한 840장을 판정에 사용했다. (초기 40장 표본 대비 약 21배로 확대해 지표 신뢰도를 높였다.)

또한 웹캠 실시간 캡처(0.1초 간격·1000프레임)에서 얼굴 100% 감지를 확인하여 실환경 동작 견고성도 함께 검증했다.

2.2 혼동행렬 (양성 = 이탈, N=840)

	예측: 이탈	예측: 정상
실제: 이탈	TP = 482	FN = 158
실제: 정상	FP = 20	TN = 180

초록 = 올바른 판정(TP·TN), 빨강 = 오류(FN 놓침·FP 헛알람).

2.3 지표 수치

지표	값	계산
정밀도 (Precision)	96.0%	$TP/(TP+FP) = 482/502$
재현율 (Recall)	75.3%	$TP/(TP+FN) = 482/640$
F1-score	0.844	$2 \cdot P \cdot R / (P + R)$ — 대표 지표
F2-score ($\beta=2$)	0.787	재현율 가중
정확도 (2분류)	78.8%	$(TP+TN)/\text{전체} = 662/840$

초기 40장 표본 대비: F1 0.750 → 0.844, 재현율 64.3% → 75.3% 로 향상·안정화.

2.4 결과 해석

- 정밀도 96.0% — '이탈'이라 판정하면 거의 실제 이탈로, 헛알람이 매우 적다(사용자 방해 최소).
- 재현율 75.3% — 실제 이탈 640건 중 158건을 놓쳤다. N=40(64.3%)보다 개선됐으나 여전히 최우선 보강 대상.
- F1-score 0.844 — 표본을 21배로 키우자 0.750 → 0.844로 상승, 수치가 더 신뢰할 만하다.
- 정확도 78.8%(2분류) — 참고로 5분류(정면/좌/우/상/하) 정확도는 21.7%로 낮게 나오는데, 이는 AFLW2000 표본의 좌·우·상·하 라벨 규칙이 본 엔진과 반대여서이며(혼동행렬상 좌↔우 혼동), 본 과제 목적상 '정상 vs 이탈' 이진 평가가 더 타당하다.

3. 결론 및 향후 개선

- 라벨 840장 기준 F1 0.844, 정밀도 96%로 준수하며, 헛알람이 거의 없는 점이 강점이다.
- 재현율 75.3%(놓침 158/640)가 상대적 약점이다. 집중 모니터링 도구는 놓침이 치명적이므로 재현율 향상이 최우선 과제다.
- 개선 방향: 눈 감음(blendshape) 검사, 시간 지속 규칙(히스테리시스), 개인별 캘리브레이션 적용 → 놓침·오탐 동시 감소 기대.
- 향후: 자체 촬영 라벨 데이터로 표본을 더 확대하고, 재현율 가중 F2로 운영 임계값을 튜닝한다.